

Gas a la primera · Contadores y accesibilidad de dispositivos

TEMA 17 · VÍDEO 1 DE 3 · GUÍA PRÁCTICA NEDGIA

Esta guía práctica de NEDGIA no es una norma, es el «cómo se hace» en obra. Recoge las características constructivas de una instalación bien preparada para el gas, y se apoya en el Reglamento (RD 919/2006), en el RITE (RD 1027/2007, con las modificaciones del RD 238/2013 y del RD 178/2021) y en las normas UNE de aplicación. En este primer vídeo montamos el punto de medida: dónde y cómo se colocan los contadores (centralizados o en vivienda) y qué grado de accesibilidad exige cada llave de la instalación receptora. Aquí no hay «casi bien»: cada distancia, cada altura y cada grado cae en el examen.

Contadores centralizados

En edificios de **nueva construcción es obligatorio centralizar los contadores de gas**. Esta parte de la normativa establece las condiciones generales que deben cumplir los recintos destinados a la ubicación de contadores.

- **Modalidad obligatoria** en edificios de nueva construcción.
- **Ubicación** en zona comunitaria, con **accesibilidad grado 2** desde dicha zona.
- **No se puede situar** el recinto de centralización de contadores en un **nivel inferior al primer sótano o semisótano** (por ser el gas menos denso que el aire).
- Los recintos deben estar **reservados exclusivamente** para instalaciones de gas.
- El **totalizador** del contador estará situado a una **altura inferior a 2 m** respecto al suelo. En caso de **módulos prefabricados (UNE 60490)** la altura puede ser de hasta **2,40 m**, siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil similar que facilite al técnico la lectura y el mantenimiento.

Nota aclaratoria — Lo de «no por debajo del primer sótano» tiene una lógica física sencilla: el gas natural es **más ligero que el aire**, así que si hubiera una fuga tiende a **subir**, no a acumularse en un pozo. Cuanto más abajo metes el gas, más difícil es ventilarlo hacia arriba. Regla mental para toda la ITC: **gas ligero, cuanto más alto mejor; nunca en un agujero profundo**.

Nota aclaratoria — El «totalizador» es la parte del contador donde se **lee el consumo**. Por eso la altura importa: si lo pones a más de 2 m (o 2,40 m en prefabricados) sin escalera, el que va a leer no llega. Piénsalo como el cuadro de luz: tiene que estar **a la vista y a mano**, no encaramado en el techo.

Dimensiones y ventilaciones del recinto (UNE 60490)

Las **dimensiones aproximadas de la batería de contadores** se toman de la norma **UNE 60490**. Las **secciones de ventilación** dependen del tipo de recinto y del número de contadores (N):

Ventilación	Local técnico	Armario exterior	Armario interior	Conducto técnico	Cuarto de contadores (N≤2)	Cuarto de contadores (N>2)
Superior · directa	200 cm ²	5 cm ²	50 cm ²	5 cm ²	200 cm ²	150 cm ²
Superior · indirecta	No se permite	No se permite	No se permite	5 cm ²	No se permite	No se permite
Inferior · directa	200 cm ²	5 cm ²	50 cm ²	5 cm ²	200 cm ²	150 cm ²
Inferior · indirecta	200 cm ² (*)	No se permite	No se permite	5 cm ² (*)	200 cm ² (*)	150 cm ² (*)

(*) En el caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un primer sótano, no se debe utilizar la ventilación indirecta*.

- **Por conducto con L > 3**, la sección se incrementará en un **50%**.
- Si están en un **primer sótano**, la **puerta** del local o armario debe ser **estanca** y la sección **S** debe **incrementarse en un 50%** (antes era el 10%).

Nota aclaratoria — No te agobies memorizando la tabla celda a celda; quédate con la lógica: los **armarios** (cerrados y pequeños) piden **secciones pequeñas** (5-50 cm²) y **no admiten ventilación indirecta**; los **locales y cuartos** (más grandes) piden **200 cm² arriba y abajo**; y el **conducto técnico** sí admite indirecta. Y dos «recargos» de +50%: **conducto largo (L > 3)** y **primer sótano** (además con puerta estanca).

Nota aclaratoria — directa vs indirecta. Ventilación **directa** = el aire va del recinto **al exterior sin escalas**. **Indirecta** = pasa antes por **otro local ventilado**. Por eso en primer sótano con gas ligero se prohíbe la indirecta: no quieres que el gas de una fuga «pasee» por otra estancia antes de salir; que salga fuera **directo**.

Características constructivas: regulación dentro del recinto

Los **conjuntos de regulación** deben tener **grado de accesibilidad 2** y **se pueden instalar dentro** de los recintos de centralización de contadores.

- Cuando el **armario de regulación** se sitúa dentro de un recinto (batería de contadores, cuarto de contadores, etc.), se cuidará que el recinto sea **estanco respecto a la edificación**, de manera que ante una eventual fuga se garantice su **ventilación directamente al exterior**.
- Para los **reguladores de abonado para MPA** se aplica la **UNE 60402 partes 1 y 2**.
- Cuando la **presión de entrada al regulador es ≥ 150 mbar**, éste tiene que llevar **válvula de máxima de rearme manual**.
- Los reguladores de abonado instalados **en el exterior** tienen que estar **protegidos de la lluvia**.

Nota aclaratoria — La **válvula de máxima de rearme manual** es un «fusible de presión»: si por lo que sea la presión sube por encima de lo previsto, **corta el gas** y no se vuelve a abrir sola, hay que **rearmarla a mano**. El umbral que dispara la obligación es **150 mbar de entrada**: por encima de ahí, válvula de máxima sí o sí.

Características constructivas: accesos

- La ubicación estará en **zona comunitaria**, con **accesibilidad grado 2** desde dicha zona.
- Queda **prohibida la ubicación de contadores a nivel inferior al primer sótano**.
- La **puerta de acceso** deberá **abrirse hacia fuera**.
- La **cerradura** deberá ser **normalizada**; y si se trata de un local, deberá poder abrirse **siempre desde el interior sin necesidad de llave**.
- Para **módulos prefabricados** el totalizador deberá estar a una **altura máxima de 2,40 m** (en este caso se dispondrá de escalera o similar para tomar las lecturas).
- En los **locales técnicos** se debe disponer de una **toma de corriente eléctrica**.

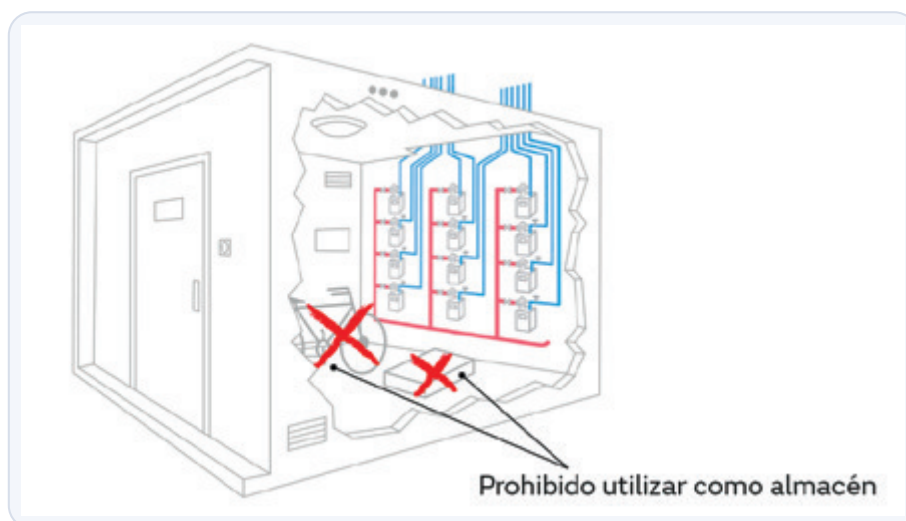
Características constructivas: recinto y otras conducciones

- Los locales, armarios o conductos técnicos pueden ser **prefabricados** o construirse con **obra de fábrica y enlucidos** interiormente.
- Hay que **evitar que una conducción ajena** a la instalación de gas discurra **vista** por el recinto de centralización. Cuando no se pueda evitar, la conducción que lo atravesase **no debe tener accesorios ni juntas desmontables**, y los **puntos de penetración y salida deben ser estancos**. Si es tubo de **material plástico**, además irá **envainado** o dentro de un conducto.
- En los **locales técnicos** se debe disponer de una **toma de corriente eléctrica**.
- Las **conducciones eléctricas vistas** se alojarán en una **vaina continua de acero**.
- La **instalación eléctrica** del recinto se ajustará a la **reglamentación vigente (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión)**.
- En la **parte externa de la puerta** deberá colocarse la inscripción: «**Contadores de gas**».

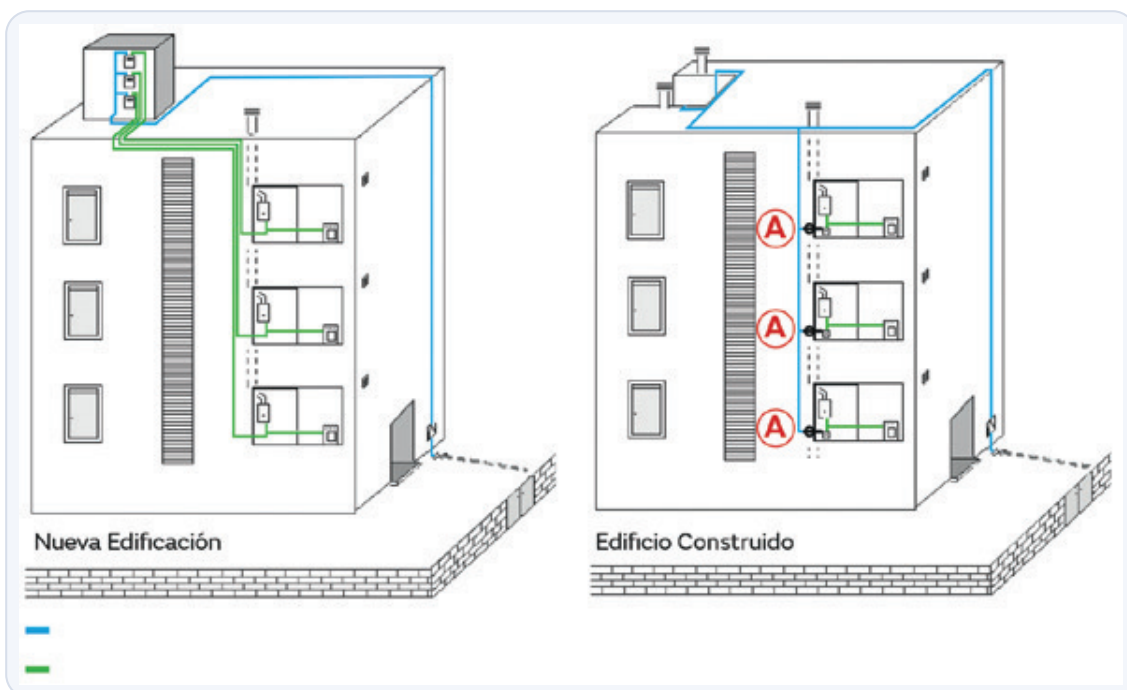
Nota aclaratoria — la **puerta que se abre hacia fuera y sin llave desde dentro**. Es puro sentido común de seguridad: si alguien está dentro y hay una fuga o un susto, tiene que poder **salir de un empujón**, sin buscar la llave. Que la puerta abra **hacia fuera** ayuda además a que la presión de una deflagración no la selle. Junta esto con la **toma de corriente** y el **cartel «Contadores de gas»**: son los tres detalles del recinto que más se preguntan.



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 1



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 7



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 15



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 19

Contadores en vivienda

Si en **edificios ya contruidos** la instalación de contadores **no se puede centralizar**, los contadores se pueden instalar en el **interior de las viviendas** o locales privados a los que suministran.

- El contador se colocará **lo más cerca posible del punto de entrada** a la vivienda, preferiblemente en **galería abierta, cocina o local** donde se instalen los aparatos a gas.
- La **altura del totalizador** no sobrepasará los **1,7 m** respecto al suelo.
- El local ha de tener **algún tipo de ventilación** (directa o indirecta) a exterior o a patio de ventilación.
- **No** se debe instalar el contador **por debajo de la proyección vertical** de fregaderos o pilas de lavar.
- Cuando el **contador va en el exterior**, el soporte debe ser conforme con la **UNE 60495-2**. Para los **contadores de funciones añadidas**, la separación entre ejes puede ser de **110 o de 160 mm**.

Nota aclaratoria — ojo a los dos «totalizadores». En **centralizados** la altura máxima es **2 m** (2,40 m en prefabricados con escalera). En **contador dentro de la vivienda** baja a **1,7 m**. No los mezcles: dentro de casa es más bajo porque no hay escalera de servicio, lo lee cómodamente el propio usuario. Truco: centralizado = 2 m; en vivienda = 1,7 m.

Nota aclaratoria — Lo de «nada de contador bajo el fregadero» es para evitar que una **fuga de agua** te caiga encima del contador y sus conexiones. Agua y gas conviven mal: humedad, corrosión y falsas fugas. Colócalo **cerca de la entrada**, ventilado y a la vista.

Distancias del contador

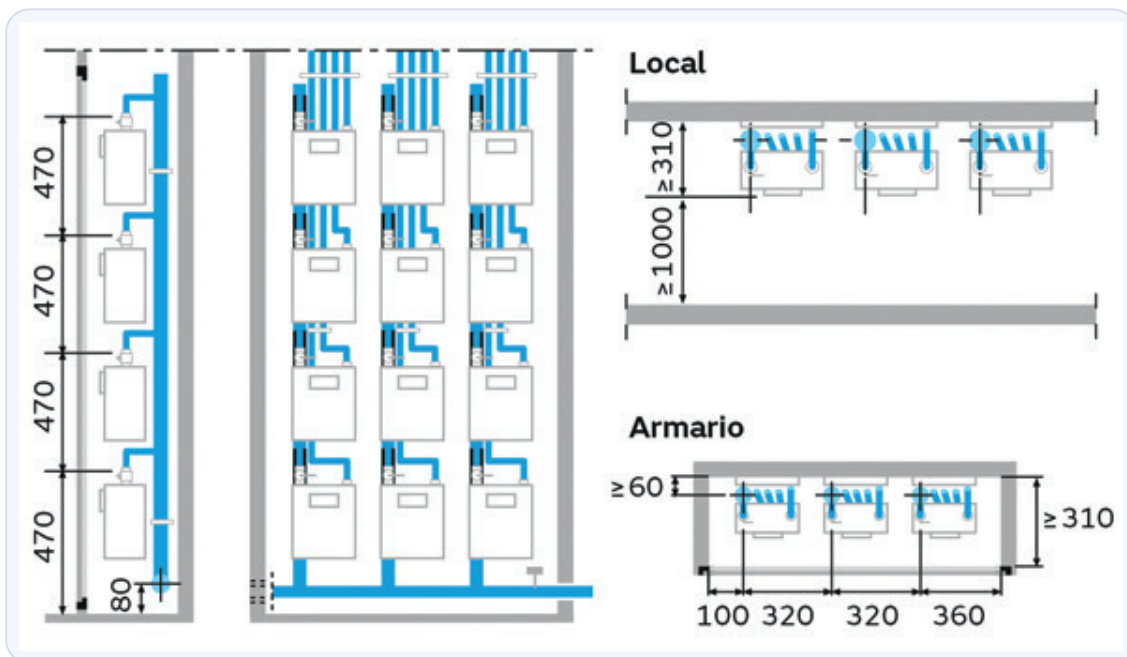
- La **separación entre el quemador de la cocina y el contador** tiene que ser ≥ 40 **cm**; si no se puede evitar, se monta una **pantalla de protección**.
- Si el contador está a **mayor altura que los fuegos** de una cocina o encimera:
- $\geq 0,40$ **m** → distancia horizontal mínima **0,40 m** con el quemador más cercano del aparato de cocción.
- $< 0,40$ **m** → **intercalar pantalla de protección**.
- El contador se puede montar a ≥ 20 **cm** de aparatos de gas y **mecanismos eléctricos en todo su perímetro** (no solo lateralmente); se debe **evitar montarlo en la parte superior** del aparato (por ejemplo, encima de aparatos de ACS y calefacción).

Nota aclaratoria — 40 y 20, no los confundas. **40 cm** es la distancia al **quemador de la cocina** (fuego directo); **20 cm** es la distancia a **aparatos de gas y mecanismos eléctricos** (chispa de un interruptor, una caldera). Y ese 20 cm es **en**

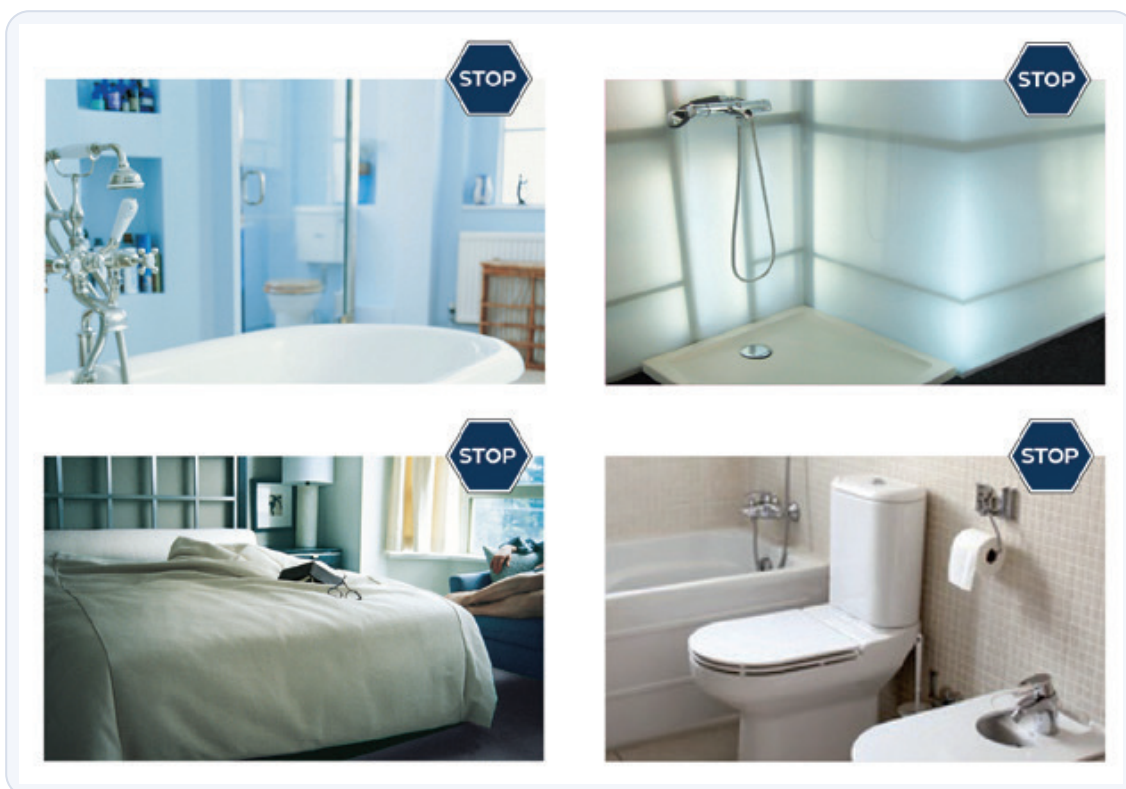
todo el perímetro, no solo a los lados: nada de colgar el contador justo encima de la caldera. Si no llegas a la distancia, **pantalla de protección** y a seguir.

Lugares prohibidos para el contador

- **No** en el **dormitorio**.
- **No** en el **W.C.**
- **No** en el **cuarto de baño**.
- **No** en el **cuarto de ducha**.



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 3



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 12

Instalación Receptora Comunitaria

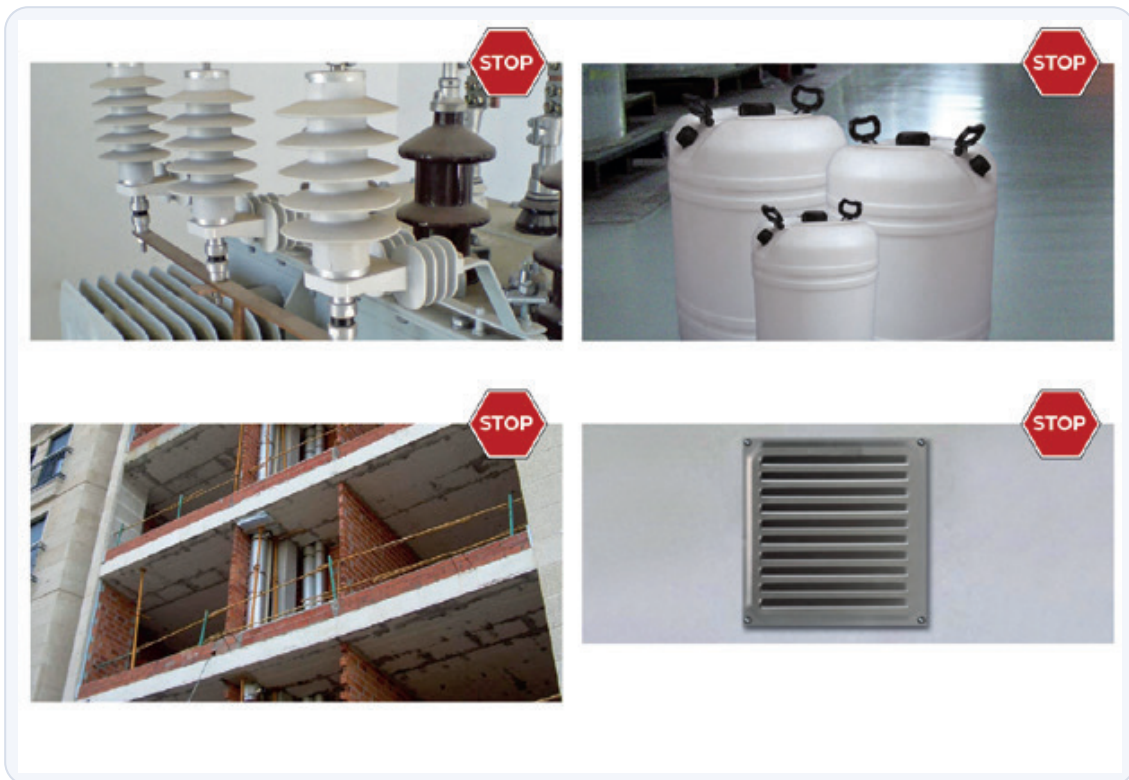
Dispositivo	Acessibilidad		Desde zona
Llave acometida	Grado 1 ó 2	(Empresa distribuidora)	Pública
Llave edificio	Grado 2 ó 3	(Para todos)	Comunitaria o pública
Llave de montante	Grado 2 ó 3	(Para todos)	Comunitaria o pública
Llave usuario/abonado	Grado 2	(Para todos)	Comunitaria
Centralización contadores	Grado 2	(Para todos)	Comunitaria
Armario de regulación	Grado 2	(Para todos)	Comunitaria
Obturador de cierre (no se montará en caso de utilizar contadores de funciones añadidas)	Grado 3	(Empresa distribuidora)	Comunitaria

Instalación Receptora Individual

Dispositivo	Acessibilidad		Desde zona
Llave de contador	Grado 1 ó 2	(Para el usuario)	Vivienda
Llave de vivienda	Grado 1	(Para el usuario)	Vivienda
Llave de aparato	Grado 1	(Para el usuario)	Vivienda
Llave de regulador	Grado 1 ó 2	(Para el usuario)	Vivienda

Accesibilidad dispositivos

Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 16



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 20

Accesibilidad de los dispositivos

Los **dispositivos de corte (llaves)** de la instalación receptora deben cumplir un grado de accesibilidad según la definición de la norma **UNE 60670-2**.

Grados de accesibilidad

Grado 1

Acceso **sin cerraduras** y **sin escaleras** ni medios mecánicos.

Grado 2

Acceso con **cerradura normalizada** y **sin escaleras** ni medios mecánicos.

Grado 3

Acceso **con escaleras** o medios mecánicos, o **pasando por zona privada**.

Nota aclaratoria — la escalera de tres peldaños. Memoriza los grados por lo que te **estorba** para llegar: **Grado 1**, llegas andando y sin llave (lo más fácil); **Grado 2**, hay una **cerradura normalizada** de por medio pero sigues sin escalera; **Grado 3**, necesitas **escalera/medios** o cruzar una **zona privada** (lo más difícil). Cuanto mayor el número, más «barreras». Con esto colocas cualquier llave de las tablas.

Reglas generales de accesibilidad

- Es **obligatorio centralizar la batería de contadores** en la nueva edificación.
- La **llave de usuario** se instala **en todos los casos** para aislar cada instalación individual y debe ser **fácilmente accesible, con grado 2** para la empresa distribuidora

desde zona común o desde el límite de la propiedad, salvo que exista **autorización expresa** de la distribuidora, en cuyo caso ésta puede exigir la instalación del **obturador de cierre**.

- En caso de montar **contadores de funciones añadidas**, **no se montarán los obturadores**.

Instalación Receptora Comunitaria (IRC)

Dispositivo	Accesibilidad	Desde zona
Llave de acometida	Grado 1 ó 2 (empresa distribuidora)	Pública
Llave de edificio	Grado 2 ó 3 (para todos)	Comunitaria o pública
Llave de montante	Grado 2 ó 3 (para todos)	Comunitaria o pública
Llave de usuario / abonado	Grado 2 (para todos)	Comunitaria
Centralización de contadores	Grado 2 (para todos)	Comunitaria
Armario de regulación	Grado 2 (para todos)	Comunitaria
Obturador de cierre (no se monta con contadores de funciones añadidas)	Grado 3 (empresa distribuidora)	Comunitaria

Instalación Receptora Individual (IRI)

Dispositivo	Accesibilidad	Desde zona
Llave de contador	Grado 1 ó 2 (para el usuario)	Vivienda
Llave de vivienda	Grado 1 (para el usuario)	Vivienda
Llave de aparato	Grado 1 (para el usuario)	Vivienda
Llave de regulador	Grado 1 ó 2 (para el usuario)	Vivienda

Nota aclaratoria — «zona común» vs «dentro de casa». Fíjate en el patrón: todo lo que la **distribuidora** necesita tocar (acometida, edificio, montante, contadores, regulación, usuario) vive en **zona comunitaria o pública** y pide **grado 2 o 3**. Todo lo que maneja el **usuario dentro de su vivienda** (llave de vivienda, de aparato, de regulador) es **grado 1**, a mano y sin llave. Si te preguntan por una llave, primero decide **quién la usa y dónde está**, y el grado casi se contesta solo.

Nota aclaratoria — el obturador de cierre. Es un tapón de seguridad que la **distribuidora** puede exigir para dejar sin gas una vivienda de forma controlada. Ojo al detalle de examen: **si montas contadores de funciones añadidas (telemedida/**

telecorte), NO se monta el obturador, porque el propio contador ya hace esa función. Y su accesibilidad es **grado 3** y solo para la empresa distribuidora.

Dimensiones de las ventilaciones en la batería de contadores según el tipo de recinto.

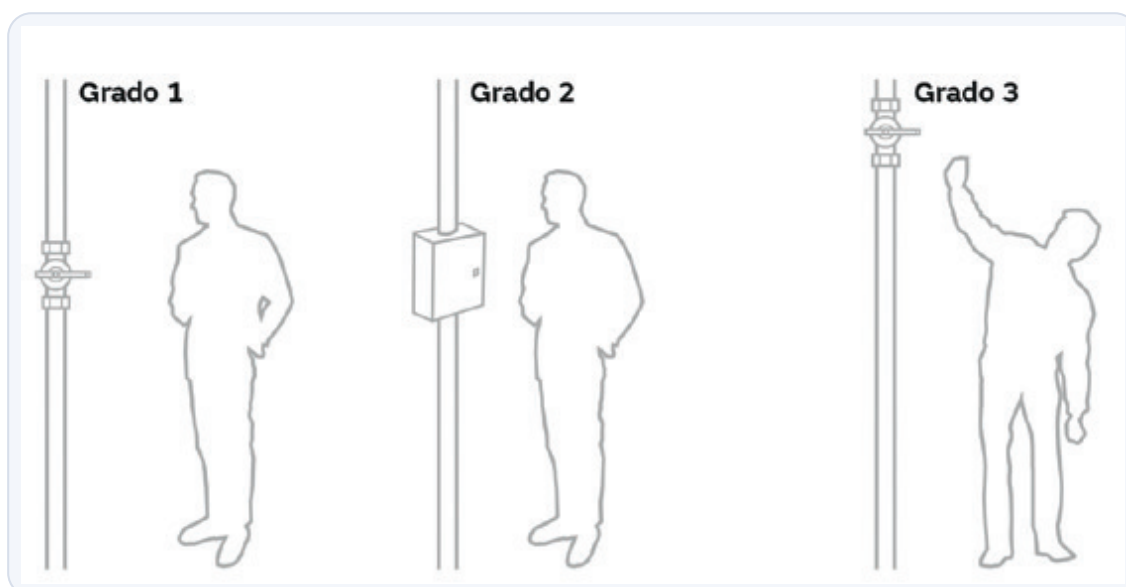
Ventilación		Local técnico	Armario exterior		Armario interior		Conducto técnico
		Cuarto contadores	N≤2 contadores	N>2 contadores	N≤2 contadores	N>2 contadores	
Superior	Directa	200 cm ²	5 cm ²	50 cm ²	5 cm ²	200 cm ²	150 cm ²
	Indirecta	No se permite	No se permite	No se permite	5 cm ²	No se permite	No se permite
Inferior	Directa	200 cm ²	5 cm ²	50 cm ²	5 cm ²	200 cm ²	150 cm ²
	Indirecta	200 cm ² (*)	No se permite	No se permite	5 cm ² (*)	200 cm ² (*)	150 cm ² (*)

* En el caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un primer sótano, no se debe utilizar la ventilación indirecta.

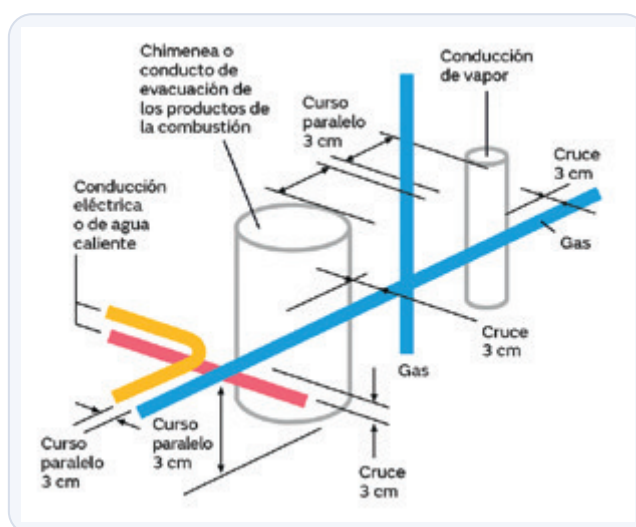
- Por conducto L>3, la selección se incrementará en un 50%. Si están en un primer sótano, la puerta del local o armario debe ser estanca y S debe incrementarse en un 50%, (antes 10%).

Contadores centralizados

Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 4



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 14



Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 18

Materiales de las tuberías y accesorios

Normas UNE de referencia

Tubo de cobre recocido	➔	UNE EN 1057	
Tubo corrugado inoxidable hasta 0,5 bar	➔	UNE EN 15266	
Tubo multicapa (press-fitting, anillo corredizo, push fitting)	➔	UNE 53008 partes 1 y 2	
Tubo de acero inoxidable para uniones con press-fitting la tubería tiene que tener como mínimo un espesor de pared de 1 mm norma UNE 10312			
Tubería de cobre	➔	UNE EN 1057	
Accesorios cu	➔	UNE EN 1254 - 1	
Accesorios Press-fitting	➔	PNE - prENen 1254 - 7	
Tubería de acero	soldadura long	➔	UNE - 36894
	sin soldadura	➔	UNE - 19040, UNE - 19041, UNE - 19046
Soporte contador	➔	UNE 60495 partes 1 y 2 (exteriores)	
Centralizador de contadores	➔	UNE 60490	
Contadores (paredes deformables)	➔	UNE EN 1359 y UNE - 60510	
Dispositivos de corte	Dn < 50	➔	UNE EN 331
	50 < Dn < 100	➔	UNE 60708
Polietileno (PE)	➔	UNE EN 1555-1:2022	

Guía «Gas a la primera» · figura de la pág. 23

Ideas clave del vídeo

- En **obra nueva** es **obligatorio centralizar** contadores; el recinto va en **zona comunitaria, grado 2**, y **nunca por debajo del primer sótano** (gas más ligero que el aire).

- Altura del **totalizador**: **< 2 m** en centralizado (**2,40 m** en prefabricado UNE 60490 con escalera); **≤ 1,7 m** en contador dentro de la vivienda.
- Ventilación del recinto según **UNE 60490**: armarios pequeños (5-50 cm² y sin indirecta), locales y cuartos **200/150 cm²**; **+50%** por conducto **L > 3** y por **primer sótano** (puerta estanca).
- Regulador con **presión de entrada ≥ 150 mbar** → **válvula de máxima de rearme manual**; MPA de abonado según **UNE 60402 partes 1 y 2**.
- Puerta del recinto: **abre hacia fuera**, cerradura **normalizada**, **abrible desde dentro sin llave**, **toma de corriente** y cartel «**Contadores de gas**».
- Contador en vivienda: cerca de la entrada, ventilado, **nunca bajo fregadero**; **≥ 40 cm** al quemador de cocina y **≥ 20 cm** en todo el perímetro a aparatos y mecanismos eléctricos; **prohibido** en dormitorio, W.C., baño y ducha.
- Accesibilidad (**UNE 60670-2**): **grado 1** sin llave ni escalera; **grado 2** con cerradura normalizada; **grado 3** con escalera o por zona privada. La **llave de usuario** siempre, **grado 2** para la distribuidora.